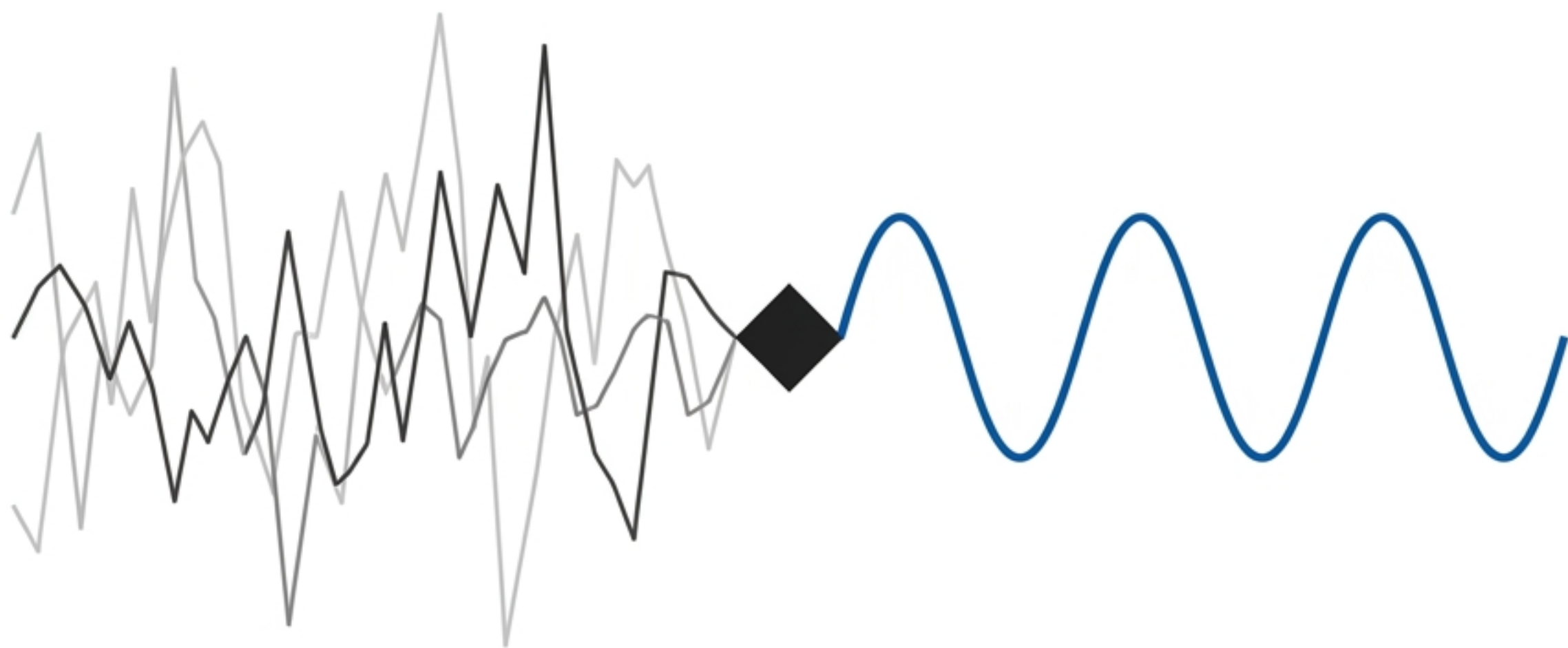
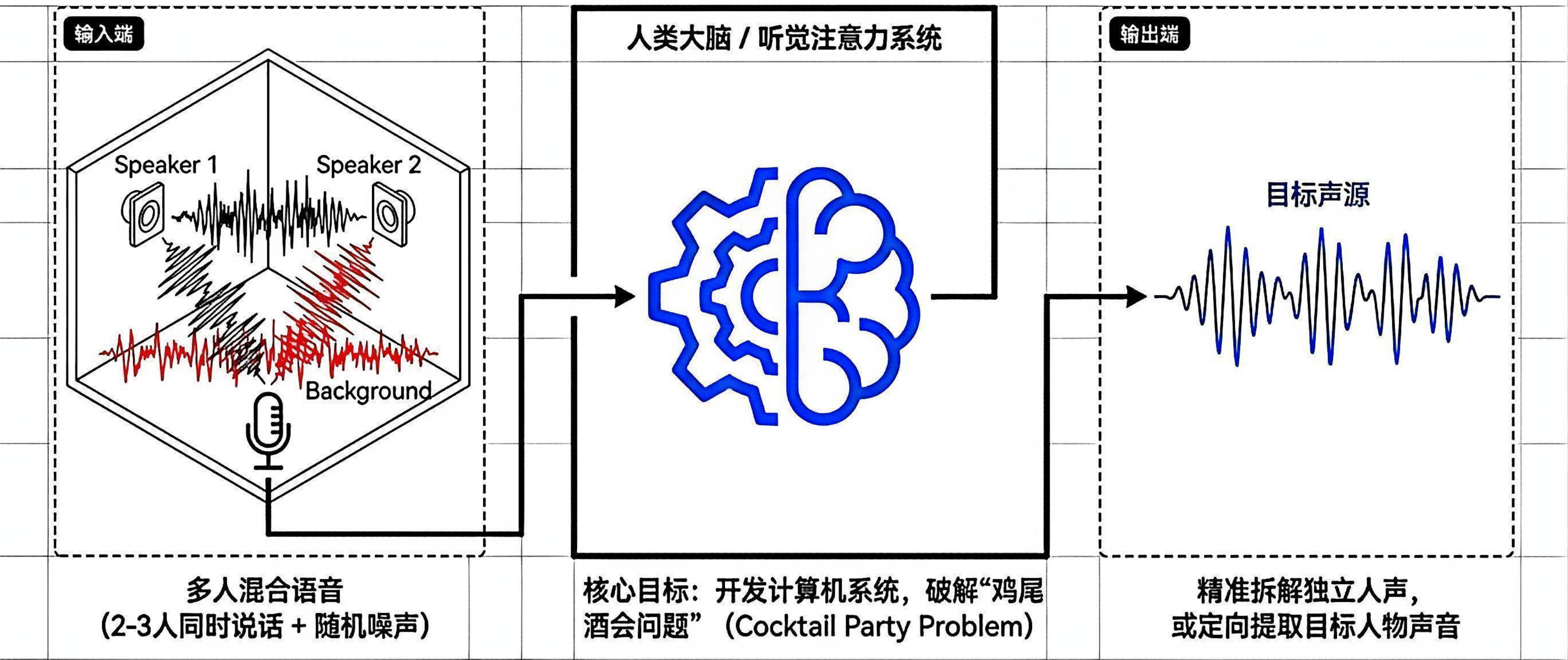




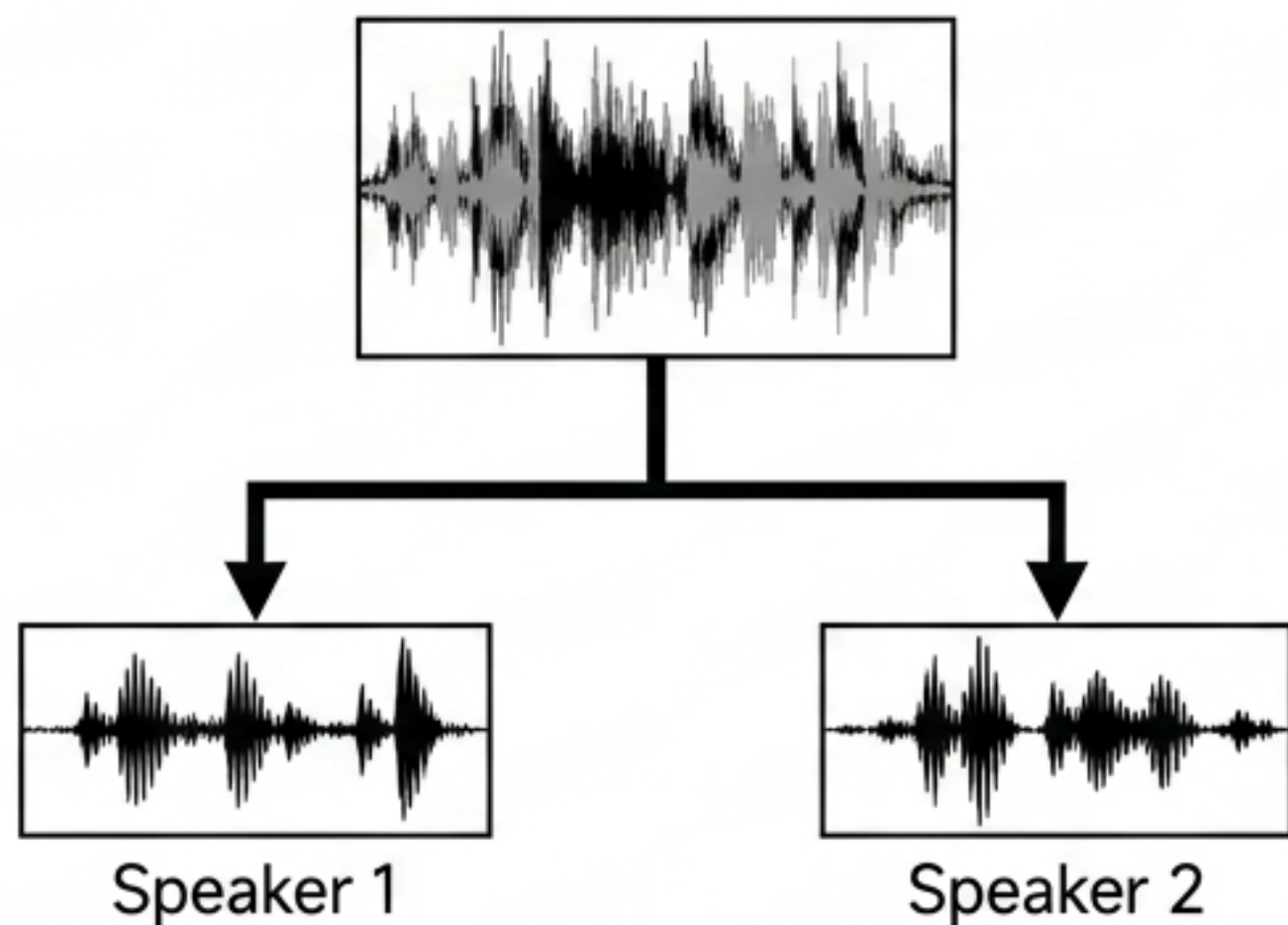
嘈杂聚会中的“听觉锁定”：多说话者语音分离系统

挑战核心：让机器模拟人类的“听觉过滤”本能



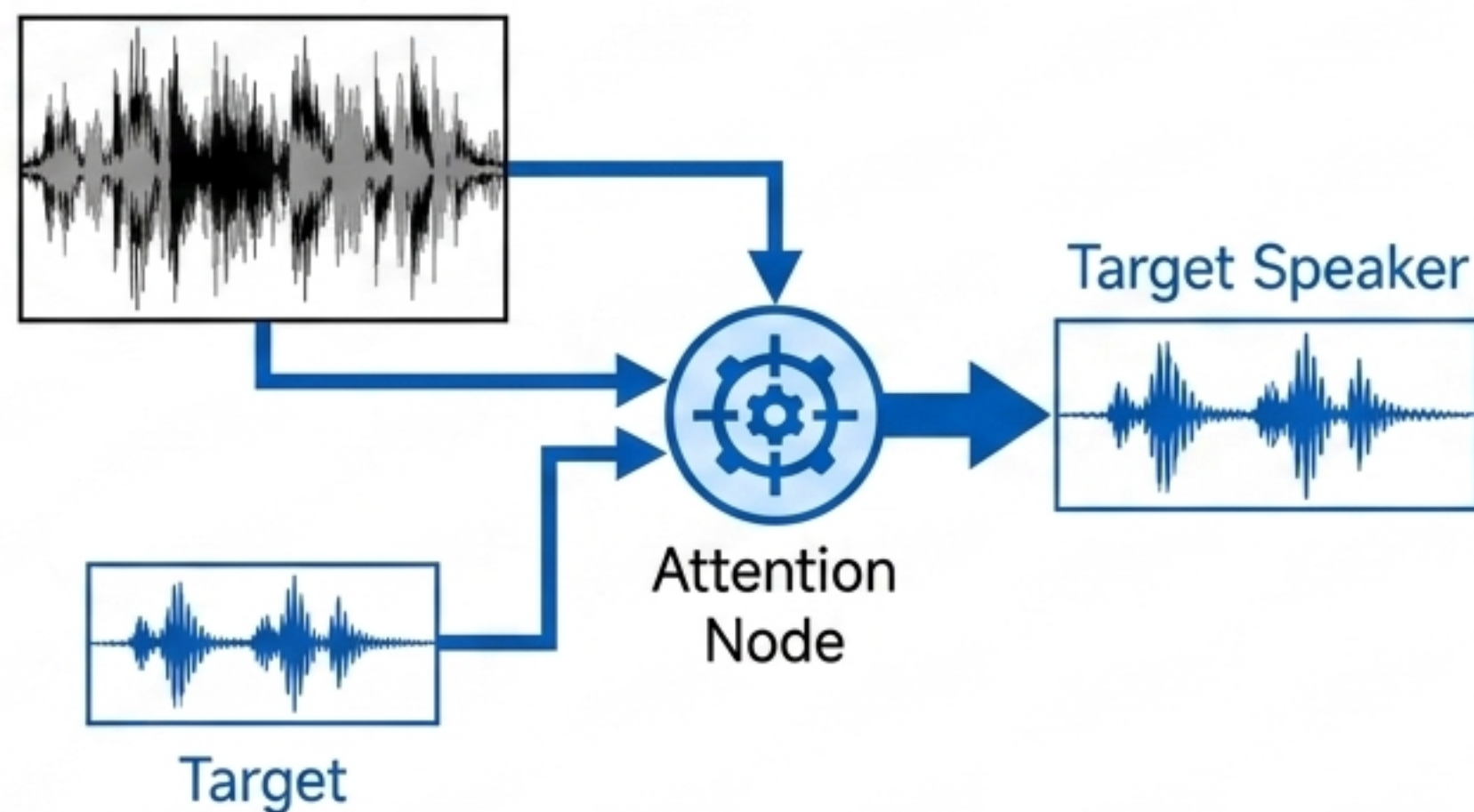
核心任务双轨制：选择你的开发方案

方案A：基础盲分离



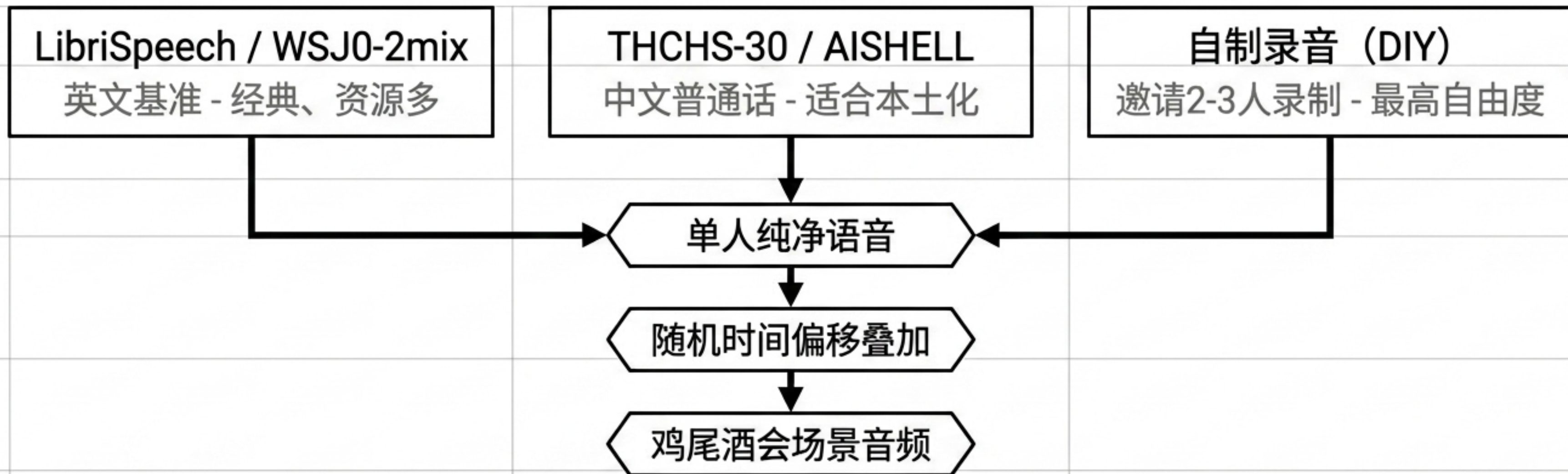
- 目标：无目标分离 (Blind Separation)
- 输入：仅有多人混合语音
- 输出：2-3路独立的单说话者音频

方案B：进阶听觉注意力



- 目标：定向提取 (Targeted Extraction)
- 输入：混合语音 + 5秒目标参考语音
- 输出：仅包含目标说话者的单一音频

数据集构建规范：自选源与硬性底线

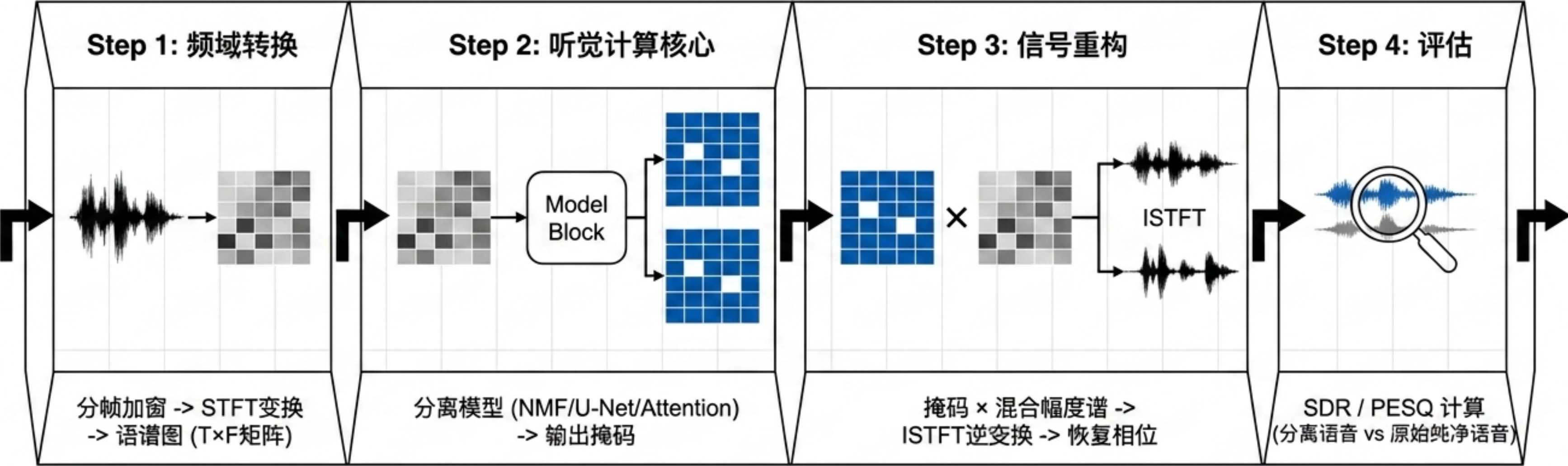


最低数据量红线：

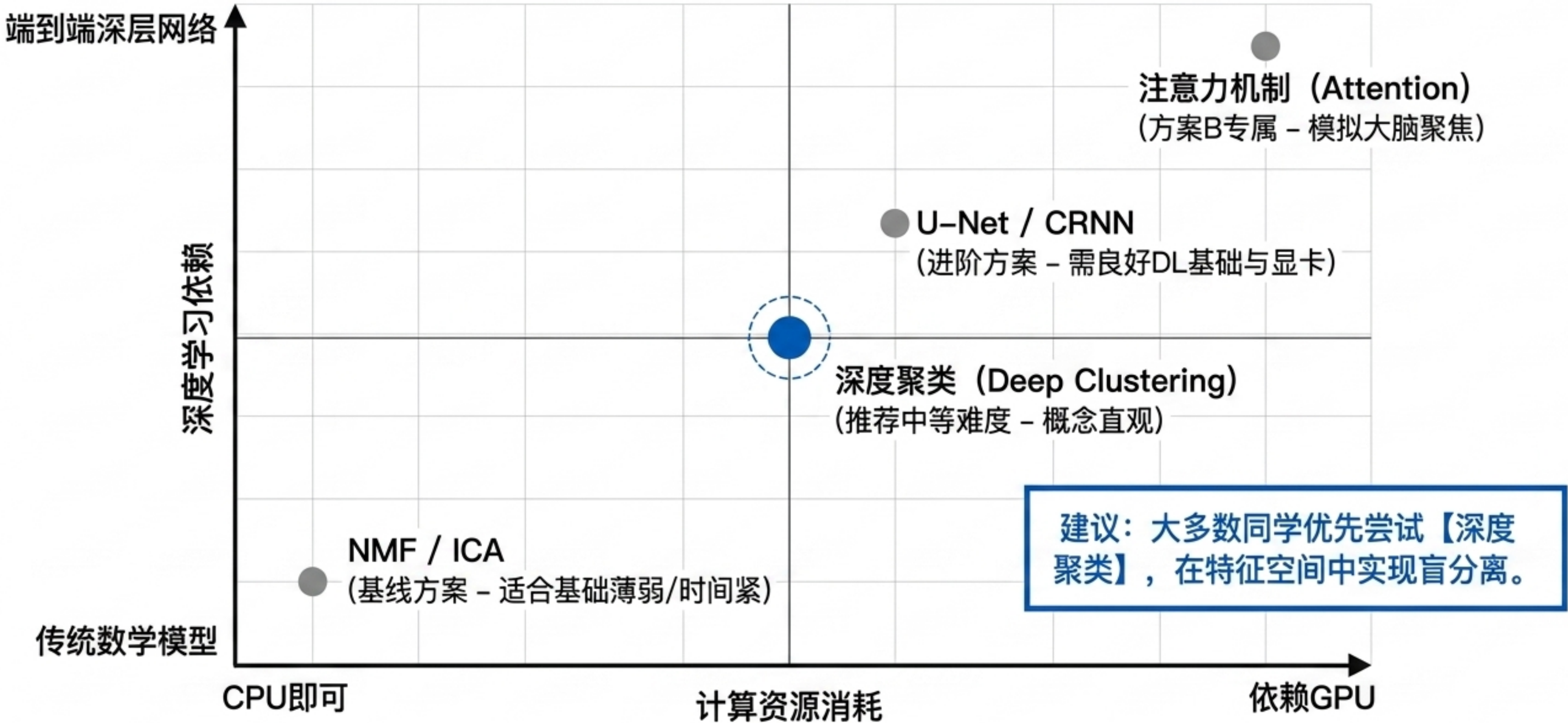
- ≥ 3 位不同说话者
- 每人 ≥ 20 条纯净语音
- ≥ 50 段混合测试样本

(加分项：引入餐厅/聚会等真实环境噪声)

信号提纯流水线：系统整体架构图

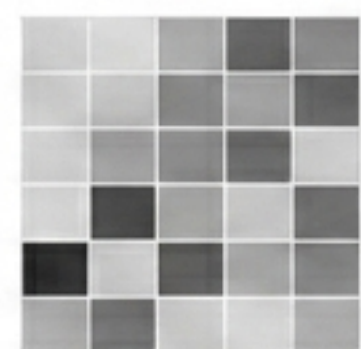


算法选型诊断矩阵：寻找最适配的技术路线

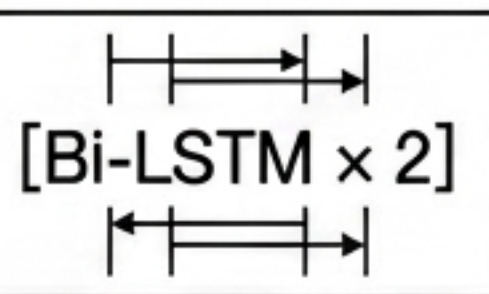


推荐路线拆解：基于深度聚类（Deep Clustering）的盲分离

特征映射



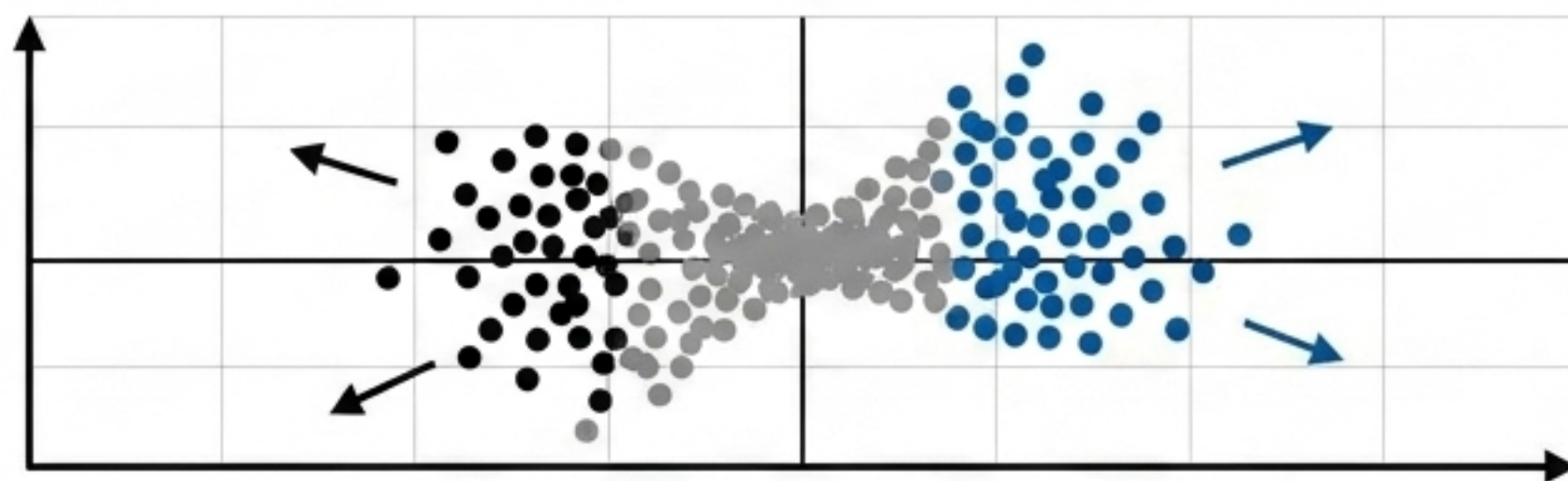
混合语谱图



[Bi-LSTM × 2]

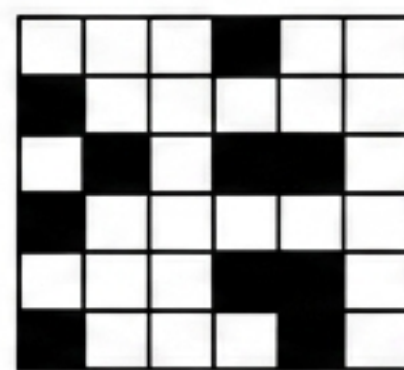
[全连接层]

嵌入空间可视化



在D维空间中推远不同说话者的时频单元

掩码生成



掩码 M1

K-Means
聚类

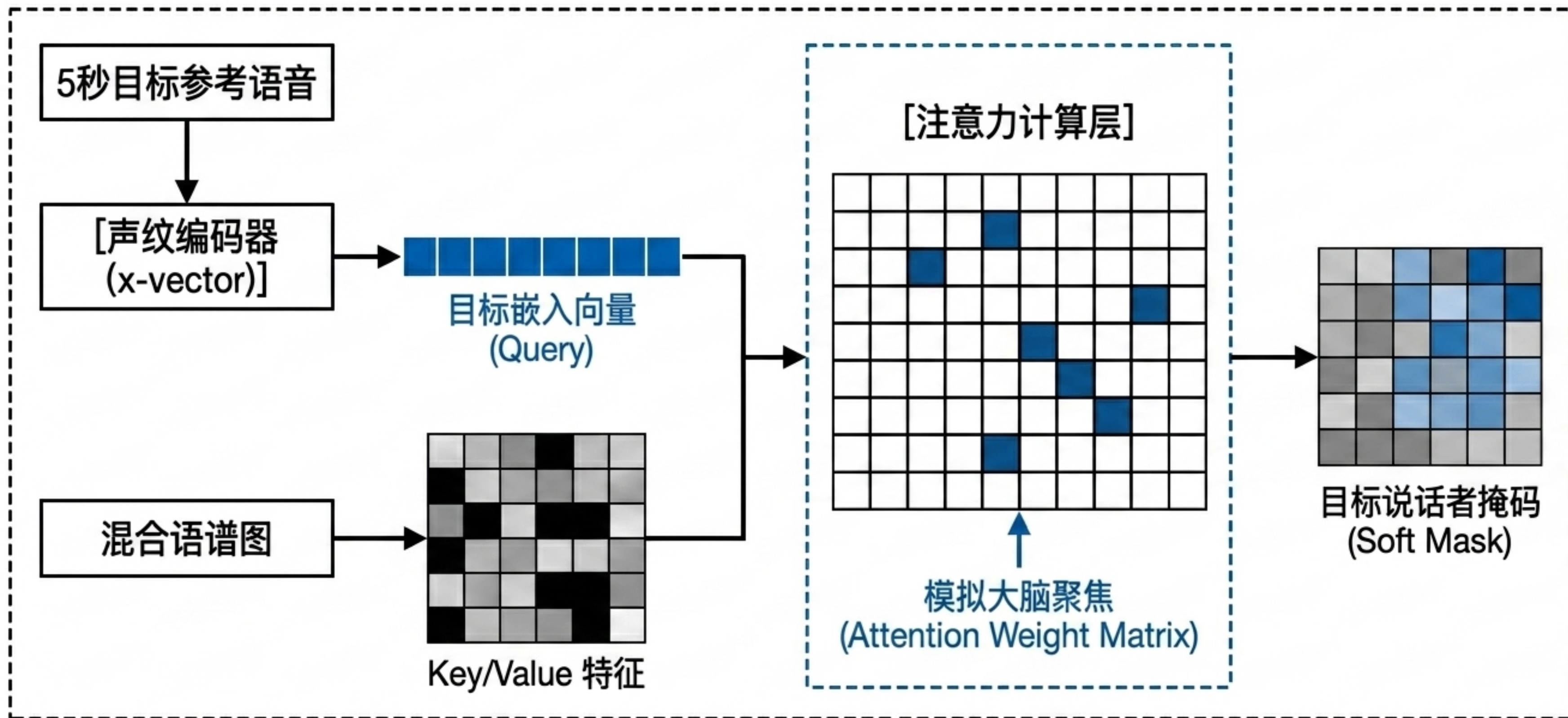


掩码 M2

优势：

- 无需预训练声纹模型
- CPU环境即可运行
- 时频“像素”聚类概念极度直观

进阶路线拆解：带“目标指纹”的听觉注意力机制



质量校验：如何证明你的分离是成功的？

指标 (Metric)	混合前/原始状态 (Baseline)	分离后/预期达成 (Target)
SDR (信号失真比)	~0 dB (完全重叠混合)	> 5 dB (基础达标) → > 10 dB (优秀水平)
主观听感 (Subjective)	多人声音严重干涉、 无法辨识	声音纯净、可清晰分 辨目标人物内容

推荐评估工具库：

```
import mir_eval
import bss_eval
```

改善公式：

$$\Delta\text{SDR} = \text{SDR}_{\text{out}} - \text{SDR}_{\text{in}}$$

交付物规范：构建你的最终提交包

📁 学号_姓名_鸡尾酒会语音分离.zip

- 📁 src/ (完整源代码：包含数据预处理、训练、评估脚本)
- 📄 README.md (关键：环境配置与一键运行说明)
- 📄 report.pdf (不少于8页。须含：架构图、指标对比、至少2个失败案例的反思)
- 📁 demo_audio/ (至少3组直观对比音频：混音 vs 分离结果)

⚠️ 警告：若代码无法运行且无说明，直接扣除10分；缺失实验报告扣除20分。

考核罗盘：100分制拆解与加分策略

35% - 功能完整性 (数据生成、模型跑通、信号重构、指标输出)	25% - 模型设计 (选型合理，架构清晰，有探索精神)	20% - 实验证明 (对比实验充分，超参数明确，SDR改善 >3dB)	20% - 报告质量 (逻辑严密，图表规范，反思深刻)
--------------------------------------	---------------------------------	---	--------------------------------

总计：100分（基础得分）

附加挑战（+10分 Max）

- +3分：实时流式处理 (Real-time)
- +3分：真实环境录音测试 (Real-world noise)
- +2分：可视化GUI界面 (GUI/Web)
- +2分：中英跨语言测试 (Cross-lingual)